



AI ინდუსტრია: სად ვდგავართ და საიდან
იწყება შენი გზა

მიზანი

მონაცემიდან გადაწყვეტილების უკეთეს მხარდაჭერამდე

AI-ს შეუძლია სტრუქტურირებულ მონაცემებთან მუშაობა და ანალიზის დაჩქარება — ადამიანის შემოწმებით.

- მოამზადეთ CSV ან Excel ფაილი უსაფრთხოდ
- დასვით ზუსტი კითხვა და გადაამოწმეთ პასუხი
- გამოიყენეთ შედეგი გადაწყვეტილების მხარდასაჭერად

01 მონაცემი

სუფთა და გასაგები ცხრილი

02 ანალიზი

შეჯამება და შესაძლო დაკვირვება

03 გადაწყვეტილება

პასუხისმგებელი ადამიანი ამოწმებს

დაწყებაა

მონაცემთა უსაფრთხოება პირველი ნაბიჯია

არ ატვირთოთ კონფიდენციალური ფაილი იმ სერვისში, რომლის პირობები და ნებართვები არ იცით.

- გამოიყენეთ სინთეტიკური ან ანონიმიზებული ნიმუში
- მოაშორეთ სახელები, ელფოსტა და სხვა იდენტიფიკატორი
- გადაამოწმეთ ხელსაწყო მონაცემთა პოლიტიკა
- იმოქმედეთ ორგანიზაციის წესების მიხედვით

01**კითხვა**

ნამდვილად მჭირდება ეს სვეტი?

02**კითხვა**

სად ინახება ატვირთული ფაილი?

03**კითხვა**

ვის აქვს წვდომა?

მომზადება

კარგი ცხრილის საფუძვლები

მოწესრიგებული სტრუქტურა AI-საც და ადამიანს ეხმარება.

- ერთი ჩანაწერი თითო რიგში
- სვეტის სახელი ზუსტად და ერთმნიშვნელოვნად
- თარიღი, ვალუტა და კატეგორია ერთ ფორმატში
- შეამოწმეთ ცარიელი, დუბლირებული და არასწორი მნიშვნელობები

01**შემოწმება 1**

Headers & data types

02**შემოწმება 2**

Duplicates & missing values

03**შემოწმება 3**

Units & date formats

ანალიზის კითხვა

ჰკითხეთ კონკრეტული ბიზნეს კითხვა

AI-სთვის საჭიროა ამოცანა, სვეტების განმარტება და სასურველი პასუხის ფორმა.

- რა პერიოდში ან რომელ ჯგუფს ვადარებთ?
- რა მაჩვენებელი გვაინტერესებს?
- რა ვარაუდი არ უნდა გაკეთდეს?
- მოითხოვთ პასუხთან ერთად გამოყენებული სვეტები და შეზღუდვები

მაგალითი

undefined

პრაქტიკა

CSV/Excel ფაილის ატვირთვა და შესწავლა

დემოში გამოიყენეთ მცირე, ხელოვნურად შექმნილი მონაცემთა ნაკრები.

- შეამოწმეთ სვეტები და ტიპები
- სთხოვეთ აღწერითი შეჯამება
- მოითხოვეთ გამონაკლისების ან ცარიელი ველების სია
- პასუხი გადაამოწმეთ ფილტრით ან ფორმულით

01

ნიმუში

თარიღი · პროდუქტი ·
რაოდენობა · თანხა

02

არ გამოიყენოთ

რეალური სახელები ან
მომხმარებლის
იდენტიფიკატორები

შეჯამება

მონაცემთა ნაკრების შეჯამება

სთხოვეთ AI-ს აღწერა, მაგრამ
გადაამოწმეთ რიცხვები დამოუკიდებლად.

- რამდენი ჩანაწერია?
- რომელი სვეტებია არასრული?
- რომელია მთავარი კატეგორიები?
- რა მონაცემის ხარისხის გაფრთხილებაა საჭირო?

01

AI-ის შედეგი

შეჯამება და შესაძლო
დაკვირვება

02

ადამიანის შემოწმება

Pivot, formula, query,
sample rows

თანდანი

კავშირი ჯერ მიზეზს არ ნიშნავს

ცხრილში ნაპოვნი ნიმუში შეიძლება სასარგებლო იყოს, მაგრამ მიზეზ-შედეგს არ ამტკიცებს.

- შეადარეთ ერთნაირი პერიოდები
- გაითვალისწინეთ სეზონურობა და მონაცემის მოცულობა
- ჰკითხეთ, რა ინფორმაცია აკლია დასკვნას
- მოითხოვეთ საპირისპირო ახსნებიც

01**ნიმუში**

ორი მაჩვენებელი ერთად გაიზარდა

02**შეკითხვა**

არის მიზეზობრივი კავშირი თუ დამთხვევა?

03**შემდეგი ნაბიჯი**

შეამოწმეთ მეტი მონაცემით

საქმის მაგალითი

ბიუჯეტის მიმოხილვა

AI-ს შეუძლია ხარჯების კატეგორიების
შეჯამება და კითხვების დასმა.

- შეადარეთ დაგეგმილი და ფაქტობრივი თანხა
- მოძებნეთ დიდი სხვაობის მქონე კატეგორიები
- მოითხოვეთ შემოწმების სია და არა ავტონომიური დასკვნა
- გადაამოწმეთ თანხის ვალუტა და პერიოდი

01

გამოსავალი

ვარიაციის ცხრილი

02

ადამიანი

ამოწმებს მიზეზს და იღებს
გადაწყვეტილებას

საქმის მართვა

გაყიდვების ტენდენცია

გაყიდვების ისტორია შეიძლება დაგვეხმაროს დაკვირვებაში და კითხვების შერჩევაში.

- შეადარეთ პროდუქტი, კვირა ან არხი
- აღნიშნეთ მცირე მოცულობის ჯგუფები
- გადაამოწმეთ დაბრუნება და ფასდაკლება
- ნუ გამოაცხადებთ პროგნოზს გარანტირებულ შედეგად

01**ანალიზი**

აღწერითი შეჯამება

02**ვალიდაცია**

წყაროს pivot ან ფორმულა

03**გადაწყვეტილება**

მენეჯერი ითვალისწინებს კონტექსტს

გამოიყენეთ AI კითხვების მოსამზადებლად

AI დაგეხმარებათ კვლევის გეგმისა და კატეგორიების შექმნაში; ის ბაზრის მონაცემის წყარო არ არის.

- მოამზადეთ მომხმარებლის ინტერვიუს კითხვები
- დააჯგუფეთ საჯარო წყაროებიდან მიღებული ტექსტი
- ციტატა და რიცხვი გადაამოწმეთ თავდაპირველ წყაროში
- განსაზღვრეთ მონაცემის თარიღი და წარმომავლობა

01

AI ეხმარება

კვლევის ჩარჩო და
ტექსტის ორგანიზება

02

ადამიანი ადასტურებს

წყარო, ნიმუში და დასკვნა

გადაწყვეტილების მხარდაჭერა

ანალოგიდან მოქმედებამდე

გადაწყვეტილების მიმღებმა უნდა დაინახოს წყარო, დაშვება და გაურკვევლობა.

- რა მონაცემზეა დასკვნა დაფუძნებული?
- რომელი რიგი ან სვეტი ამყარებს მას?
- რა სხვა ახსნა არსებობს?
- რა არის შემდეგი დაბალი რისკის ნაბიჯი?

01 დაკვირვება

რა ჩანს მონაცემში?

02 შეზღუდვა

რა არ შეგვიძლია დავასკვნათ?

03 მოქმედება

რა უნდა შევამოწმოთ შემდეგ?

შეთავაზებული აქტივობა

გამოიკვლიეთ სინთეტიკური გაყიდვების ცხრილი

ჯგუფებმა გააანალიზონ მცირე სასწავლო მონაცემთა ნაკრები და წარადგინონ შემონმეებული დაკვირვება.

- განსაზღვრეთ ერთი კითხვა გაყიდვებზე ან ბიუჯეტზე
- სთხოვეთ AI-ს შეჯამება და ერთი შესაძლო ტენდენცია
- გადაამოწმეთ რიცხვი ფორმულით ან ფილტრით
- წარადგინეთ დასკვნა და შეზღუდვა

01

მასალა

სინთეტიკური ცხრილი

02

შედეგი

დაკვირვება +
მტკიცებულება +
შეზღუდვა

შეჯამება

AI აჩქარებს კვლევას; შემოწმება აძლევს ნდობას

მონაცემთა წიგნიერება ნიშნავს კითხვას, მტკიცებულებას და შეზღუდვის აღიარებას.

- დაიცავით მონაცემები
- მოამზადეთ ცხრილი და კონკრეტული კითხვა
- შეამოწმეთ რიცხვი წყაროსთან
- გამოიყენეთ ანალიზი გადანაცვეტილების მხარდასაჭერად

01

უნარები

მონაცემთა წიგნიერება და პრაქტიკული ბიზნეს გამოყენება

02

წესი

მნიშვნელოვანი დასკვნა ხელახლა გადაამოწმეთ

მონაცემთა ხარისხი

პასუხამდე ცხრილი შეამოწმეთ

გამოტოვებული სტრიქონი, დუბლირებული ID ან თარიღის განსხვავებული ფორმატი ანალიზს ამახინჯებს.

- შეამოწმეთ თითოეული სვეტის მნიშვნელობა და ერთეული
- დათვალეთ დუბლიკატები და ცარიელი უჯრები
- გააერთიანეთ პერიოდისა და ვალუტის ფორმატი

01**სრულყოფილება**

რომელი უჯრა ან ჩანაწერი აკლია?

02**თანმიმდევრულობა**

მნიშვნელობა, ერთეული და ფორმატი ერთნაირია?

03**დუბლიკატები**

ერთი მოვლენა ორჯერ ხომ არ ჩაიწერა?

შეკითხვას შესაბამისი დიაგრამა შეუხამეთ

სწორი ვიზუალიზაცია აჩვენებს, შედარება, დროითი ცვლილება თუ განაწილებაა მთავარი.

- დროითი ტენდენცია: საზოგადოებრივი გრაფიკი
- კატეგორიების შედარება: სვეტოვანი გრაფიკი
- განაწილება: გამოიყენეთ წილობრივი დიაგრამა მხოლოდ მცირე კატეგორიებისთვის

01**დრო**

დღის, თვის ან კვარტლის
ტენდენცია

02**შედარება**

პროდუქტის ან ფილიალის
შედევრი

03**განმარტება**

მკაფიოდ მიუთითეთ
ღერძი, ერთეული და
პერიოდი

გაურკვევლობა

ნუ გააზოგადებთ მონაცემზე მეტად

მცირე ან შეზღუდული ნიმუში რეალურ ტენდენციას სრულად ვერ ასახავს.

- მიუთითეთ ნიმუშის ზომა და მოცვა
- ახსენით მონაცემის დროითი შეზღუდვა
- ვარაუდი ფაქტისგან ცალკე მონიშნეთ
- დაასახელეთ, რომელ კითხვას სჭირდება დამატებითი მონაცემი

ფაქტი

რას აჩვენებს უშუალოდ მონაცემი?

ვარაუდი

რა ახსნა შემოგვაქვს?

შეზღუდვა

რის დასკვნისთვის არ გვყოფნის ინფორმაცია?

დასკვნა მცირე ქმედებით გადაამოწმეთ

AI-ის ანალიზით მიღებული იდეა
პასუხისმგებელ პირსა და შემდგომ საბოშს
დაუკავშირეთ.

- დასკვნა საწყის მონაცემს შეადარეთ
- დაასახელეთ პასუხისმგებელი პირი და ვადა
- შემდგომ გაზომეთ მოსალოდნელი გავლენა

01 დასკვნა
რა ტენდენცია გამოჩნდა?

02 ქმედება
ვინ რას შეცვლის?

03 კონტროლი
როდის და რით გავზომავთ შედეგს?